

АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ №2 / ACT OF TECHNICAL INVESTIGATION №2
На основании донесение об вынужденном нормальном останове / Based on a report of a forced normal shutdown от / dated 13.03.2024

Об вынужденном нормальном останове ГПА №1,3 / About forced normal stop of GCU №1,3
(об автоматическом, вынужденном нормальном, аварийном останове ГПА / automatic, forced normal, emergency shutdown of the GCU)

1. Комиссия в составе / Committee consisting of:

Заместитель главного инженера УТГ «Шымкент» Жансейтов Б., заместитель главного инженера УТГ «Шымкент» Суй Далуо, Начальник службы КИП и АСУ УТГ «Шымкент» Менликулов М., Ведущий инженер АСУТП УТГ «Шымкент» Жайкенов А., Начальник КС-1 «Алимтау» Чжао Шэньцю, Заместитель Начальника КС-1 «Алимтау» Жобаев Б., Ведущий инженер КС КС-1 «Алимтау» Тулеев М., Ведущий инженер по эксплуатации КС-1 «Алимтау» Бухарбаев Н. Ведущий инженер КИПиА КС-1 «Алимтау» Жетписбаев С., Сменный инженер КС-1 «Алимтау» Жылкыбаев Н./ Chief Engineer GTA «Shymkent» B. Zhanseitov, Deputy chief engineer GTA Shymkent Xu Daluo, Head of Instrumentation and Automated Control Service GTA «Shymkent» M. Menlikulov, Lead engineer of APCS GTA Shymkent A. Zhaikenov, Head of CS-1 "Alimtau Zhao Shengqiu, Deputy Head of CS-1 Alimtau B. Zhobayev, Leading engineer CS Services of CS Alimtau M. Tuleyev., Leading engineer for operation of CS-1 "Alimtau" N. Bukharbaev., Leading Instrumentation and Automation Engineer of CS-1 S. Zhetpysbayev, Shift Engineer of CS-1 Alimtau N. Zhylykybayev.

2. Установленный на момент останова режим функционирования КС / Mode of the CS operation during shutdown:

В работе ГПА № 1, 3 / Operated GCU № 1, 3;

В ремонте / Under repair:

3. Параметры ГПА согласно / Operating data of GCU according: Донесение №2 / Report № 2 от / from 11.03.2024

4. Дата и время останова ГПА / Date and time of the GCU shutdown: 11.03.2024, 14:50.

5. Состояние ГПА в момент останова / GCU condition during shutdown:

В режиме работы в трассу / operating online.

(в режиме работы в трассу, холодная прокрутка, подготовка к запуску / operating online, dry crank, preparation to start)

6. Обстоятельства, при которых произошел останов (принятые меры для восстановления работы режима в трассу) / Circumstances during which the shutdown has occurred (actions taken to recover operating mode online):

В 14:44 сменный инженер на HMI SCADA обнаружил резкое падение давления на выходе воздушного компрессора. Сменный инженер отправил на ВК машиниста и электромонтера для выяснения причин и предупредил АКЦ о возможном ВНО. По прибытии, электромонтер обнаружил что на одном из 2-х блоков очистки (блок А) от осушительной установки ВК №1 производился непрерывный сброс воздуха (этап самоочистки с клапана XV-3703B). Непрерывное открытое состояние клапана XV-3703B вызвало рост интенсивности расхода воздуха и резкую потерю давления на выходе ВК (см. рис. 1). А также по причине отсутствия обратного клапана на линии «Воздушный компрессор и Воздушный ресивер», накопленный ранее объем сжатого воздуха с Воздушного ресивера поступая в обратном направлении также расходовался на стороне осушителя. Согласно тренда ЧМИ СКАДА общее время потери давления (PT-1601/2/3) сжатого воздуха в системе, от номинального $P_{nom} = 0,68 \pm 0,8$ МПа значения до аварийной LL-0,55 МПа составило всего лишь: ~ 2 мин. (см. рис. 2). В ходе выяснения причин неисправностей работы сбросного клапана осушителя было обнаружено зависшее состояние управляющего ПЛК осушительной установки.

Произведено переключение ВК с №1 на №2. После восстановления давления сжатого воздуха в общей системе, был произведен Пуск ГПА №1 и 3 в режим - МГ.

At 02:44 PM, the shift engineer at the HMI SCADA detected a sharp drop in pressure at the outlet of the air compressor. The shift engineer sent a operator and an electrician to the air compressor to find out the reasons and warned the ACC about a possible forced normal stop. Upon arrival, the electrician discovered that one of the 2 cleaning blocks (block A) from the air compressor drying unit was undergoing continuous cleaning (discharge from the XV-3703B valve). The continuous OPENED state of the XV-3703B valve caused an increase in air flow rate and a sharp loss of pressure at the outlet of the AC (see Photo 1). And also due to the absence of a check valve on the "Air compressor and Air receiver" line, the previously accumulated volume of compressed air from the Air receiver, flowing in the opposite direction, was also consumed on the dryer side. According to the SCADA HMI trend, the total time of pressure loss (PT-1601/2/3) of compressed air in the system, from the nominal $P_{nom} = 0,68 \pm 0,8$ MPa value to the emergency value LL-0,55 MPa was only: ~ 2 min. (see Photo 2). In the course of identifying the causes of malfunctions in the operation of the dryer's relief valve, a frozen state of the control PLC of the drying unit was discovered.

The VC was switched from No. 1 to No. 2. After restoring the compressed air pressure in the general system, GTU No. 1 and 3 were started up in the MG mode.

7. Поврежденные узлы, детали, приборы / Damaged units, details, devices:

Отсутствуют/Absent.



Рис.1. Тренд датчика давления воздуха на выходе воздушного компрессора.

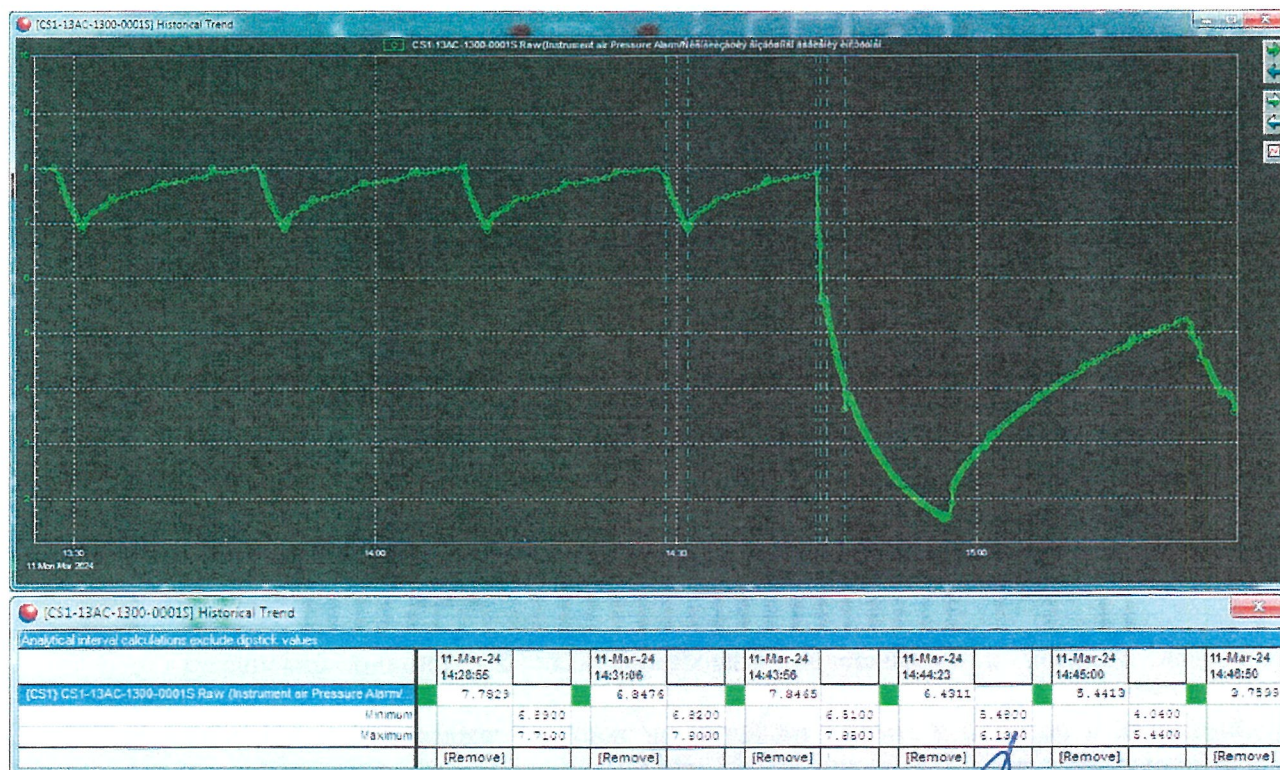
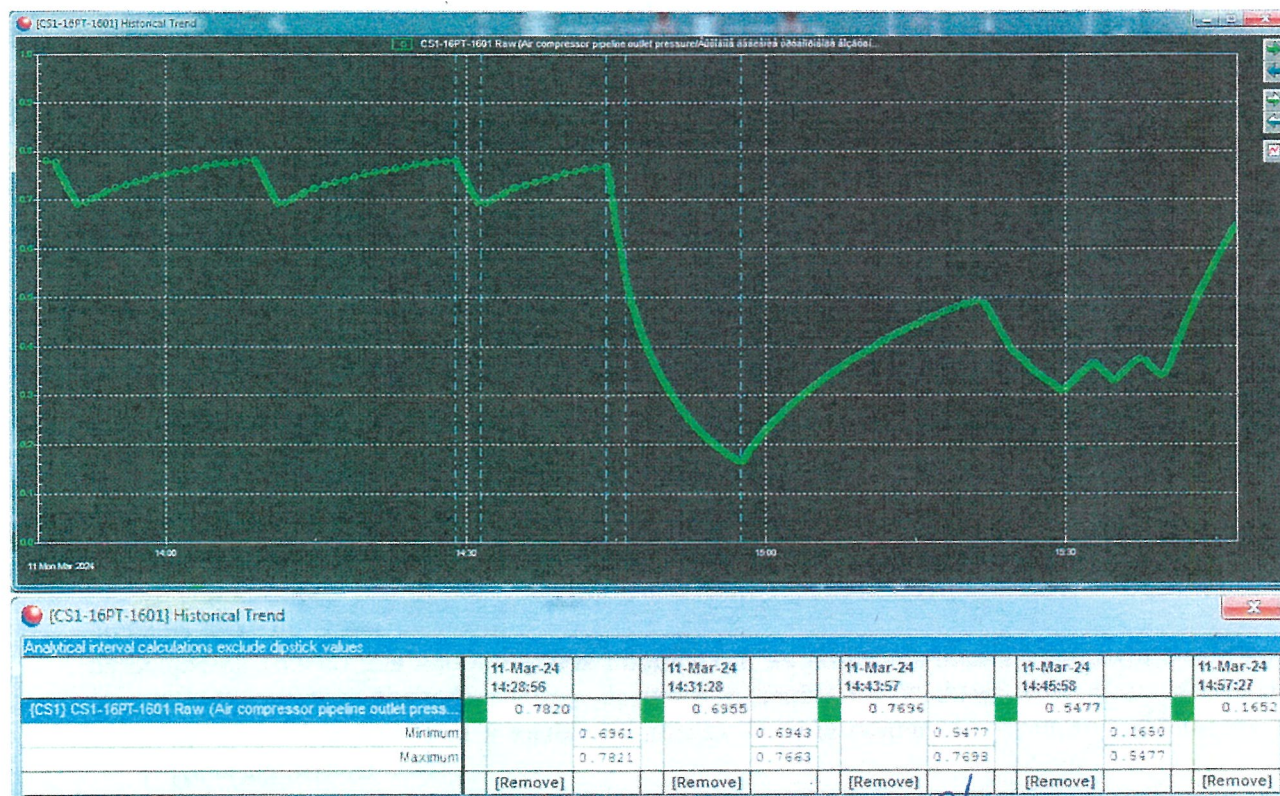


Рис.2 Тренд датчика давления PT 1601/2/3 на входе воздушного ресивера.



8. Принятые меры для устранения причин останова / Measures performed to eliminate the reasons of shutdown:

Произведена перезагрузка ПЛК и комплексное опробование работы осушительной установки. / The PLC was rebooted and the operation of the drying unit was comprehensively tested.

9. Заключение (пригодность восстановленного ГПА к дальнейшей эксплуатации) / Conclusion (applicability of the recovered GCU for further operation):

ГПА №1,3 перезапущен в Работу / The GCU №1,3 was restarted into "Run".

10. Мероприятия по недопущению аналогичного автоматического останова / Actions taken to prevent similar auto shutdown:

- 1) Требуется модернизация существующего Шкафа управления осушителем воздуха предусматривающего замену ПЛК. / It is necessary to modernize the existing air dryer control cabinet, which involves replacing the PLC.
- 2) Установка дополнительных накопительных ресиверов с целью увеличения запаса сжатого воздуха для создания возможности восстановления работы в случаях сбоя и АО - ВК и его узлов. / Installation of additional storage receivers in order to increase the supply of compressed air to create the possibility of restoring operation in the case of joint-stock company VK and its components.
- 3) Установка обратного клапана на промежуток линии между «Воздушный компрессор и Воздушный ресивер» в целях исключения потерь готового накопленного сжатого воздуха с Воздушных ресиверов. / Installation of a check valve at the outlet of the air compressor in order to eliminate losses of the finished compressed air accumulated in the receivers on the air compressor side.

11. Примечание / Notes:

12. Приложение / Attachment: Рисунок1,2 / Photo №1,2

(фото, графики и т.д. / photos, diagrams, etc.)

Главный инженер УТГ «Шымкент» /
Chief Engineer GTA Shymkent

Жансеитов Б. А. / B. Zhanseitov
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Заместитель главного инженера УТГ «Шымкент» /
Deputy Chief Engineer GTA Shymkent

Сюй Далую / Xu Daluo
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Начальник службы КИП и АСУ УТГ «Шымкент»
Head of I&APC Service GTA Shymkent

Менликулов М. / M. Menlikulov
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Начальник КС-1 / Head of CS-1

Чжао Шэньцю / Zhao Shengqiu
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Зам. Начальника КС-1 / Deputy head of CS-1

Жобаев Б. / B. Zhobayev
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Ведущий инженер КС КС-1/
Leading CS Engineer CS-1

Тулеев М. / M. Tuleev
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Ведущий инженер по эксплуатации КС-1 /
Leading engineer for operation CS-1

Бухарбаев Н. / N. Bukharbayev
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Ведущий инженер КИПиА КС-1/
Leading Instrument Engineer CS-1

Жетписбаев С. / S. Zhetpisbayev
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Ведущий инженер АСУТП УТГ «Шымкент»
Lead engineer of APCS GTA Shymkent

Жайкенов А. / A. Zhaikenov
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Ведущий инженер КИПиА КС-1
Leading Instrument Engineer CS-1

Тянь Яньюн / Tian Yanyong
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Сменный инженер / Shift engineer

Жылкыбаев Н. / N. Zhylykybayev
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)